

Criptografia

Exponenciação

$$11^7 \bmod 13$$

$$11^2 = 121 \equiv 4 \bmod 13$$

$$11^4 = 4^2 \equiv 3 \bmod 13$$

$$11^7 = 11 \times 4 \times 3 \equiv 2 \bmod 13$$

Aspectos Computacionais - Exponenciação

$$[(a \bmod n) \times (b \bmod n)] \bmod n = (a \times b) \bmod n$$

Seja $m = b_k b_{k-1} \dots b_0$

$$m = \sum_{b_i \neq 0} 2^i$$

$$a^m = a^{\sum_{b_i \neq 0} 2^i} = \prod_{b_i \neq 0} a^{2^i}$$

$$a^m \bmod n = \left[\prod_{b_i \neq 0} a^{2^i} \right] \bmod n = \prod_{b_i \neq 0} a^{2^i} \bmod n$$

$$d = a^m \bmod n$$

```
d = 1
para i = k passo -1 até 0 faça
    d = (d x d) mod n
    se bi = 1 então
        d = (d x a) mod n
    fim se
fim para
retorna d
```

Função phi de Euler

$\phi(n)$ é

Número de Inteiros positivos menores que **n** e relativamente primos a **n**

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^m (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1})$$

Se p e q são primos então $\phi(p) = p-1$ e $\phi(q) = q-1$

$$\phi(pq) = \phi(p)\phi(q) = (p-1)(q-1)$$

$$\phi(21) = 12 = \phi(3)\phi(7) = 2 \times 6 = (3-1)(7-1)$$

onde os 12 inteiros são {1,2,4,5,8,10,11,13,16,17,19,20}

Teorema de Fermat

Seja p um número primo:

- i) $\forall a \in \mathbb{Z}, a^p \equiv a \pmod{p}$
- ii) Se $p \nmid a$, então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

$$a = 7, p = 19$$

$$7^2 = 49 \equiv 11 \pmod{19}$$

$$7^4 \equiv 121 \equiv 7 \pmod{19}$$

$$7^8 \equiv 49 \equiv 11 \pmod{19}$$

$$7^{16} \equiv 121 \equiv 7 \pmod{19}$$

$$a^{p-1} = 7^{18} = 7^{16} \times 7^2 \equiv 7 \times 11 \equiv 1 \pmod{19}$$

$$p = 5, a = 3, 3^5 = 243 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$p = 5, a = 10, 10^5 = 100000 \pmod{5} \equiv 0 \pmod{5}$$

Demonstração

-ii) Supondo que $p \nmid a$. Tem-se que os inteiros $\{1a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ formam o conjunto dos resíduos módulo p . Isto pode ser mostrado da maneira a seguir: “Pegando” dois resíduos ia e ja , os mesmos têm que estar na mesma classe de resíduos, isto é: $ia \equiv ja \pmod{p} \Rightarrow p \mid (i-j)a$. Como $p \nmid a \Rightarrow p \mid (i-j)$. Como $i < p$ e $j < p \Rightarrow i = j$. Logo, os inteiros $1, 2, 3, \dots, p-1$ é um rearranjo (recomposição) de $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ módulo $p \Rightarrow a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p} \Rightarrow p \mid ((p-1)! (a^{p-1}-1))$. Como $p \nmid (p-1)! \Rightarrow p \mid (a^{p-1}-1)$, com requerido ($a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$).

-i) Multiplicando ambos os lados da congruência $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ por $a \Rightarrow a \cdot a^{p-1} \equiv a \cdot 1 \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$, quando $p \nmid a$.

-Se $p \mid a$, a congruência $a^p \equiv a \pmod{p}$ é trivial, pois ambos os lados são $\equiv 0 \pmod{p}$ (a é múltiplo de p)

Fundamentos Matemáticos

- **Teorema Chinês do Resto**

Teorema: Sejam $m_1, m_2, \dots, m_k$ inteiros positivos dois a dois primos entre si.

Então o sistema de congruências

$$\left\{ \begin{array}{l} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \quad \cdot \\ \quad \cdot \\ \quad \cdot \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{array} \right.$$

tem uma solução única módulo $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k$, dada por:

$$x = \sum_{i=1}^k a_i \times M_i \times M'_i \pmod{M},$$

onde: $M_i = M / m_i$ e $M'_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$, para $1 \leq i \leq k$.

Fundamentos Matemáticos

Exemplo 1: Encontrar um inteiro x tal que:

$$\begin{cases} x = 2 \pmod{3} \\ x = 3 \pmod{5} \\ x = 2 \pmod{7} \end{cases}$$

Resolução:

$$M = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

$$M_1 = 105 / 3 = 35 \Rightarrow 2 M'_1 = 1 \pmod{3} \Rightarrow M'_1 = 2 \pmod{3}$$

$$M_2 = 105 / 5 = 21 \Rightarrow M'_2 = 1 \pmod{5}$$

$$M_3 = 105 / 7 = 15 \Rightarrow M'_3 = 1 \pmod{7}$$

$$\text{Logo: } x = 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$$

Fundamentos Matemáticos

- **Partilha de senha**

- A proposta central é dividir uma senha entre várias pessoas de forma que nenhuma delas possua a senha completa, e que não sejam necessárias todas as partes para que a senha seja reconstituída.
- **Definição1:** (Limiar de um conjunto) Sejam L um conjunto de n inteiros positivos, dois a dois coprimos, N o produto dos k menores elementos de L e M o produto dos $k - 1$ maiores elementos de L . Diz-se que o conjunto L tem limiar k se $M < s < N$, onde s é a senha que se quer partilhar entre n pessoas e que poderá ser escolhida como sendo qualquer inteiro no intervalo citado.

Fundamentos Matemáticos

- **Partilha de senha (continuação)**
 - **Definição2:** (Conjunto gerador de senhas) Seja L um conjunto de n inteiros positivos, dois a dois coprimos, e com limiar k . Definimos o conjunto S , conjunto gerador de senhas, que será constituído pelos pares da forma (p, sp) , onde $p \in L$ e sp é a forma reduzida de $s \pmod{p}$.
 - **Exemplo:** No banco “PROFMAT BANK” há 5 funcionários responsáveis pela manutenção da senha de um cofre, e pelo menos 2 pessoas ($k = 2$) têm que estar presentes para a abertura do mesmo. Vamos determinar uma senha s , e verificar como dois funcionários fariam para abrir o cofre deste banco.

Fundamentos Matemáticos

- **Partilha de senha (Exemplo)**
- **Solução:** Vamos definir um conjunto L composto de elementos que são números primos relativamente pequenos, assim, $L = \{7, 11, 13, 17, 19\}$. De acordo com a definição, vamos determinar os valores de N e M . $N = 7 \cdot 11 = 77$ e $M = 19$. Portanto, a senha s deverá ser escolhida no intervalo $19 < s < 77$. Vamos escolher a senha de valor 60. Desta forma, temos o conjunto $S = \{(7, 4), (11, 5), (13, 8), (17, 9), (19, 3)\}$. Escolhendo os funcionários que possuem as senhas (7,4) e (13,8), basta resolver o sistema de congruência linear,

$$x \equiv 4(\text{mod } 7)$$

$$x \equiv 8(\text{mod } 13)$$

Fundamentos Matemáticos

- Grupo
 - $(G, *)$ é um Grupo se, e somente se:
 - Fechamento
 - $a, b \in G, a * b \in G$
 - Associativa
 - $a*(b*c) = (a*b)*c \quad \forall a, b, c \in G$
 - Elemento Identidade
 - $a*e = e*a = a$
 - Elemento inverso de a
 - $a*a^{-1} = a^{-1}*a = e$

Fundamentos Matemáticos

- Grupo Abeliano
 - Um grupo $(G,*)$ é abeliano se ele for um grupo comutativo.
 - $a*b = b*a, \forall a, b \in G$

Fundamentos Matemáticos

- Grupo Finito
 - um grupo $(G, *)$ é finito se G é um conjunto finito
 - Exemplo:
 - $G = \{1, -1\}$ com a operação de multiplicação usual
 - $1 \bullet (-1) = -1$
 - $1 \bullet (-1 \bullet 1) = (1 \bullet (-1)) \bullet 1$
 - $-1 \bullet 1 = 1 \bullet (-1) = -1$
 - $1 = 1^{-1} = 1$

Fundamentos Matemáticos

- Anel
 - $(A, +, \bullet)$ é um anel se, e somente se:
 - Em relação à $+$, A é um grupo abeliano com elemento identidade da adição (0).
 - Em relação à $\bullet$ é associativa.
 - $a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c$
 - $A \bullet$ é distributiva em relação à $+$
 - $a \bullet (b + c) = a \bullet b + a \bullet c, \forall a, b, c \in A.$

Fundamentos Matemáticos

- Corpo

– $(A, +, \bullet)$ é um corpo se, e somente se:

- O anel A for comutativo com unidade e se todo elemento $a \neq 0 \in A$, admitir simétrico multiplicativo (inverso a^{-1}).

- $a \bullet a^{-1} = 1, \forall a \neq 0, a^{-1} \in A$

Fundamentos Matemáticos

- Corpo Finito
 - Construção do $\text{GF}(3)$. $\{0,1,2\}$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

.	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Fundamentos Matemáticos

- **Corpo Finito $GF(2^8)$**

- **Notação Polinomial**

- $b_7 x^7 + b_6 x^6 + b_5 x^5 + b_4 x^4 + b_3 x^3 + b_2 x^2 + b_1 x + b_0$

- onde: $\{b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0\}$ são os bits do byte B

- **Soma**

- O símbolo (+) denotará a soma em módulo 2, isto é, o XOR.

- $C=A+B$ onde $A=\{a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0\}$ e

- $B=\{b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0\}$. $c_i = a_i + b_i$

- *Exemplo:* $\{01010111\} + \{10000011\} = \{11010100\}$

- $57h + 83h = D4h$

Fundamentos Matemáticos

- **Multiplicação (*)**

- Multiplica-se os 2 bytes na notação polinomial e o resultado **módulo** com o polinômio irreduzível de grau 8. O AES usa o $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ ou (11Bh).

- *Exemplo:* $57h * 83h = C1h$

$$\begin{aligned} (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) * (x^7 + x + 1) &= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^7 + \\ &+ x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + x^6 + x^4 + x^2 + x + 1 = \\ &x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \\ &x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \text{ módulo } x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\ &= x^7 + x^6 + 1 \text{ (C1h)} \end{aligned}$$

- Observar que a soma das parcelas é feita da forma descrita anteriormente.